



CHAPITRE 8

Corrosion, risques chimiques et acoustiques

Sujet n° 8 — Corrosion d'une cuve, risque chimique et risque sonore

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Format transposé du recueil de rattrapage : un contexte professionnel court, six questions graduées, une grille A/B/C/D. À traiter seul en temps limité, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Un atelier de traitement de surface exploite une **cuve en acier** contenant en permanence une solution aqueuse aérée. Un bain voisin, acide, sert au décapage des pièces. Deux extracteurs ventilent le local au-dessus des cuves.

Données

- Potentiels standards (V) : O_2/OH^- 0,40 • Cu^{2+}/Cu 0,34 • H^+/H_2 0,00 • Fe^{2+}/Fe -0,44 • Zn^{2+}/Zn -0,76 • Mg^{2+}/Mg -2,37
- Bain de décapage : pH mesuré 1,5. Son bidon porte un pictogramme en losange rouge représentant deux tubes qui versent, l'un sur une plaque métallique, l'autre sur une main
- Sonomètre au poste opérateur : 88 dB(A), poste occupé 8 h par jour

Formules fournies $L_{\text{ex}} = L + 10 \log\left(\frac{T}{8 \text{ h}}\right)$ deux sources identiques : +3 dB seuils : 80, 85 et 87 dB(A)



Questions

- APP 1.** Définir la corrosion et citer deux facteurs qui la favorisent.
- ANA 2.** La cuve en acier est au contact d'une eau aérée. Identifier l'oxydant et le réducteur parmi les espèces en présence. **Justifier.**
- VAL 3.** Écrire les deux demi-équations électroniques, puis l'équation de la réaction d'oxydoréduction.
- ANA 4.** On souhaite protéger la cuve par une anode sacrificielle. Choisir le métal parmi le cuivre, le zinc et le magnésium. **Justifier en comparant au moins deux métaux.**
- APP 5.** Caractériser la nature du bain de décapage à partir de son pH. Nommer le pictogramme de son bidon et citer deux équipements de protection individuelle.
- COM 6.** Le port de protecteurs auditifs est-il obligatoire au poste opérateur ? Justifier par un calcul, puis citer deux dispositifs de protection contre le bruit.